TASCA-04: Votacions de l'institut

M0613 · Bloc 1 · 2n DAW · Sessions, cookies, GET i POST, superglobals, funcions i arrays · Durada orientativa: 6 hores · Treball individual

Context

El grup de 2n de DAW ha de decidir si la sortida de final de curs dura un o dos dies. Programareu una aplicació petita perquè cada alumne pugui votar una sola vegada, i la tutora pugui consultar els resultats en qualsevol moment.

Encara no tenim base de dades. Els usuaris i la pregunta són en un array, i els vots es guarden en un fitxer JSON amb unes funcions que us donem fetes.

Objectius

Contingut	On el fareu servir
GET	Missatges d'error a l'URL (`index.php?error=acces`)
POST	Formularis de login i de votació, enviats al mateix fitxer
Superglobals	`$_GET`, `$_POST`, `$_SESSION`, `$_COOKIE`, `$_SERVER['REQUEST_METHOD']`
Sessions	Login, pàgines protegides, timeout per inactivitat, missatges flash, logout
Cookies	Darrera visita i "Recorda el meu email"
Funcions	`inc/funcions.php`, amb tipus declarats
Arrays	Usuaris, opcions de vot, recompte de resultats, missatges d'error
include i require	Fitxers comuns a `inc/` amb `require_once` i `__DIR__`

Estructura de fitxers

```
votacions/
├── index.php        login, darrera visita i missatges d'error
├── benvinguda.php   pàgina d'inici de l'usuari
├── votacio.php      formulari de vot (només votants)
├── resultats.php    recompte de vots
├── logout.php       tanca la sessió
├── README.md        respostes a les preguntes de reflexió
├── dades/           aquí es crea vots.json (ha de tenir permís d'escriptura)
└── inc/
    ├── dades.php      usuaris i consulta (us el donem fet)
    ├── vots.php       llegir i guardar vots (us el donem fet)
    ├── funcions.php   les vostres funcions
    ├── protegeix.php  comprovació de login i timeout
    ├── capcalera.php  HTML comú de dalt, menú i missatge flash
    └── peu.php        HTML comú de baix
```

inc/dades.php

```php
<?php
return [
    'usuaris' => [
        ['email' => 'anna@lacetania.cat', 'nom' => 'Anna',
         'contrasenya' => 'daw2026', 'rol' => 'votant'],
        ['email' => 'pau@lacetania.cat', 'nom' => 'Pau',
         'contrasenya' => 'daw2026', 'rol' => 'votant'],
        ['email' => 'laia@lacetania.cat', 'nom' => 'Laia',
         'contrasenya' => 'daw2026', 'rol' => 'votant'],
        ['email' => 'tutora@lacetania.cat', 'nom' => 'Tutora',
         'contrasenya' => 'admin2026', 'rol' => 'admin'],
    ],
    'consulta' => [
        'pregunta'  => 'Voleu que la sortida de final de curs sigui de dos dies?',
        'opcions'   => [
            'si'    => 'Sí',
            'no'    => 'No',
            'blanc' => 'Vot en blanc',
        ],
        'tancament' => '2026-12-18 14:00',
    ],
];
```

inc/vots.php

```php
<?php
const FITXER_VOTS = __DIR__ . '/../dades/vots.json';

/** Retorna tots els vots: ['email' => 'opcio', ...] */
function llegeixVots(): array {
    if (!file_exists(FITXER_VOTS)) {
        return [];
    }
    $vots = json_decode(file_get_contents(FITXER_VOTS), true);
    return is_array($vots) ? $vots : [];
}

/** Guarda el vot d'un usuari */
function guardaVot(string $email, string $opcio): void {
    $vots = llegeixVots();
    $vots[$email] = $opcio;
    file_put_contents(FITXER_VOTS, json_encode($vots, JSON_PRETTY_PRINT), LOCK_EX);
}
```

> No cal que modifiqueu inc/vots.php ni sabeu com funciona per dins: només n'heu de fer servir les dues funcions. Les contrasenyes estan visibles perquè és una pràctica; en una aplicació real es guarden amb password_hash().

Què heu de fer

Part 1. Estructura i funcions (45 minuts)

1. Creeu l'estructura de carpetes i copieu els dos fitxers donats. Totes les pàgines carreguen els fitxers d'`inc` amb `require_once __DIR__ . '/inc/...'`, i les dades amb `$dades = require __DIR__ . '/inc/dades.php';`.
2. `inc/capcalera.php` i `inc/peu.php` contenen l'HTML comú de les pàgines privades. El menú mostra el nom de l'usuari, Inici, Votar (només per als votants), Resultats i Tancar sessió.
3. `inc/funcions.php` conté, com a mínim, aquestes funcions, totes amb tipus declarats i sense `global`:
   - `buscaUsuari(array $usuaris, string $email): ?array` retorna l'usuari amb aquest email, o `null`.
   - `tempsDesDe(int $moment): string` retorna "fa menys d'un minut", "fa 5 minuts", "fa 2 hores" o "fa 3 dies" (amb singular i plural correctes).
   - `votacioOberta(string $tancament): bool` diu si encara no s'ha arribat a la data de tancament (`strtotime()`).
   - `jaHaVotat(string $email): bool` diu si l'email ja és al fitxer de vots.
   - `recompte(array $vots, array $opcions): array` retorna `['si' => 2, 'no' => 1, 'blanc' => 0]`, amb totes les opcions encara que tinguin 0 vots.
   - `afegeixMissatge(string $text): void` i `llegeixMissatge(): ?string` per als missatges flash: el segon retorna el missatge i l'esborra de la sessió.

Part 2. Login, cookies i missatges (75 minuts)

1. `index.php` mostra el formulari de login (email, contrasenya i una casella "Recorda el meu email"), que s'envia per POST al mateix fitxer. Si l'usuari ja ha iniciat sessió, el porta a `benvinguda.php`.
2. Si les credencials són correctes: `session_regenerate_id(true)`, es guarden a la sessió les dades de l'usuari (sense la contrasenya), l'hora del login i l'última activitat, i es redirigeix a `benvinguda.php`. Si no ho són, es redirigeix a `index.php?error=credencials`.
3. Cookie de darrera visita. `index.php` llegeix la cookie `darrera_visita` (un timestamp) i mostra "Benvingut! És la teva primera visita." o "La teva darrera visita va ser fa 2 hores.". Després l'actualitza amb l'hora actual. Dura 30 dies.
4. Si la cookie no conté un timestamp vàlid (un text, 0 o una data futura), es tracta com a primera visita.
5. Cookie "Recorda el meu email". Si la casella està marcada, es guarda l'email en una cookie `email_recordat` de 30 dies i el formulari surt amb l'email escrit i la casella marcada. Si no està marcada, s'esborra la cookie. Abans de fer servir l'email de la cookie, valideu-lo amb `filter_var(..., FILTER_VALIDATE_EMAIL)`.
6. Les dues cookies es creen amb `httponly` i `samesite => 'Lax'`.
7. Missatges d'error per GET. Els textos són en un array associatiu, i es mostra el que correspon a `$_GET['error']`. Si el valor no és a l'array, no es mostra res.

URL	Missatge
`index.php?error=credencials`	Credencials no vàlides.
`index.php?error=acces`	Primer has d'iniciar sessió.
`index.php?error=caducada`	La sessió ha caducat per inactivitat.

Part 3. Protecció, timeout i logout (45 minuts)

1. `inc/protegeix.php` es carrega just després de `session_start()` a totes les pàgines privades. Si no hi ha usuari a la sessió, redirigeix a `index.php?error=acces`.
2. Si han passat més de 5 minuts des de l'última activitat, buida i destrueix la sessió i redirigeix a `index.php?error=caducada`. Si no, actualitza l'última activitat.
3. `logout.php` buida la sessió, esborra la cookie de sessió, la destrueix i mostra "Fins la propera, Anna!" amb un enllaç per tornar a entrar. Les cookies `darrera_visita` i `email_recordat` no s'esborren.

> Per provar el timeout sense esperar, poseu temporalment el límit a 30 segons. Recordeu tornar-lo a 5 minuts abans de lliurar.

Part 4. Pàgina d'inici (30 minuts)

1. `benvinguda.php` mostra "Hola, Anna!", fa quant va iniciar sessió (amb `tempsDesDe()`), la pregunta i si la votació és oberta (amb la data de tancament en format `18/12/2026 a les 14:00`) o tancada.
2. Segons l'usuari mostra: un enllaç "Votar ara" si és votant, encara no ha votat i la votació és oberta; "Ja has votat" i l'enllaç als resultats si ja ha votat; l'enllaç als resultats si és admin.

Part 5. Votació (60 minuts)

1. `votacio.php` fa aquestes comprovacions, en aquest ordre. En cada cas guarda un missatge flash i redirigeix:
   - si l'usuari no és votant → "Només els votants poden votar." i `benvinguda.php`;
   - si la votació està tancada → "La votació està tancada." i `resultats.php`;
   - si ja ha votat → "Ja has votat. Gràcies!" i `resultats.php`.
2. Mostra la pregunta i les opcions com a botons de ràdio, generats amb un `foreach` sobre l'array d'opcions.
3. En rebre el POST, comprova que l'opció és una clau de l'array d'opcions. Si no ho és, torna a mostrar el formulari amb "Tria una de les opcions.". Si ho és, guarda el vot amb `guardaVot()`, afegeix el missatge "Vot registrat. Gràcies per participar!" i redirigeix a `resultats.php`.

Part 6. Resultats (45 minuts)

1. Pot veure els resultats l'admin en qualsevol moment, un votant que ja ha votat, i qualsevol usuari si la votació està tancada. Si no és el cas: "Podràs veure els resultats quan hagis votat." i redirecció a `votacio.php`.
2. Mostra una taula amb cada opció, el nombre de vots i el percentatge (arrodonit, sense decimals). Si encara no hi ha cap vot, tots els percentatges són 0%.
3. A sota, la participació: "Participació: 2 de 3 votants". El nombre de votants es calcula a partir de l'array d'usuaris (només els de rol `votant`).

Ampliació opcional (fins a 1 punt extra)

- Afegiu una barra horitzontal a cada fila de resultats amb una amplada proporcional al percentatge.
- Afegiu una cookie `tema` (clar o fosc) que l'usuari pugui canviar des del menú amb `?tema=fosc`. Valideu-la amb una llista de valors permesos.
- Substituïu les contrasenyes de `dades.php` per hashos de `password_hash()` i comproveu-les amb `password_verify()`.

Preguntes de reflexió

Responeu-les al `README.md`, en 2-4 línies cadascuna.

1. Per què guardem qui ha votat al servidor (al fitxer de vots) i no en una cookie `ha_votat`? Què podria fer un alumne si ho guardéssim en una cookie?
2. Què passa si un usuari canvia el valor de la cookie `darrera_visita` a les eines del navegador? Com ho heu controlat?
3. Quina diferència hi ha entre el timeout de 5 minuts de la sessió i els 30 dies de la cookie `darrera_visita`? On es guarda cada dada?
4. A `index.php`, per què no podem mostrar l'hora que acabem de guardar a `darrera_visita` llegint `$_COOKIE['darrera_visita']` a la mateixa petició?

Requisits tècnics

- `session_start()` i `setcookie()` van abans de qualsevol sortida.
- Després de cada `header('Location: ...')` hi ha un `exit`.
- Tot el que es mostra i ve de l'usuari, de les cookies o de les dades passa per `htmlspecialchars()`.
- Es llegeixen `$_GET`, `$_POST`, `$_SESSION` i `$_COOKIE` amb `??` o `isset()`: l'aplicació no mostra cap Warning.
- Els valors de les cookies es validen abans de fer-los servir.
- Cap funció fa servir `global`.

Proves que ha de passar

Feu aquestes proves abans de lliurar. Les farem servir per corregir.

#	Prova	Resultat esperat
1	Primera visita a `index.php` (finestra privada)	"És la teva primera visita"
2	Recarregar `index.php` al cap d'uns minuts	"La teva darrera visita va ser fa X minuts"
3	Canviar la cookie `darrera_visita` a "hola" i recarregar	"És la teva primera visita", sense Warnings
4	Obrir `benvinguda.php` sense haver iniciat sessió	Login amb "Primer has d'iniciar sessió."
5	Obrir `index.php?error=inventat`	No surt cap missatge
6	Login amb contrasenya incorrecta	"Credencials no vàlides."
7	Login amb "Recorda el meu email", logout i tornar a `index.php`	L'email ja és escrit i la casella marcada
8	Votant que encara no ha votat obre `resultats.php`	Va a la votació amb el missatge corresponent
9	Enviar la votació sense triar opció, o amb una opció inventada (F12)	"Tria una de les opcions." i no es guarda res
10	Votar	Resultats amb "Vot registrat..." i participació 1 de 3
11	Tornar a obrir `votacio.php`, també després d'esborrar totes les cookies i tornar a entrar	"Ja has votat. Gràcies!"
12	Entrar com a tutora i obrir `votacio.php` i `resultats.php`	No pot votar, però veu els resultats
13	Canviar la data de tancament a una de passada	Ningú pot votar i tothom veu els resultats
14	Deixar passar el temps de timeout i fer clic al menú	Login amb "La sessió ha caducat per inactivitat."

Lliurament

- Enllaç a un repositori de GitHub amb la carpeta `votacions` i el `README.md`. Si el repositori és privat, afegiu-me com a col·laboradora.
- No pugeu el fitxer `dades/vots.json` (afegiu-lo al `.gitignore`).
- Es corregeix l'últim commit anterior a la data i hora de lliurament.